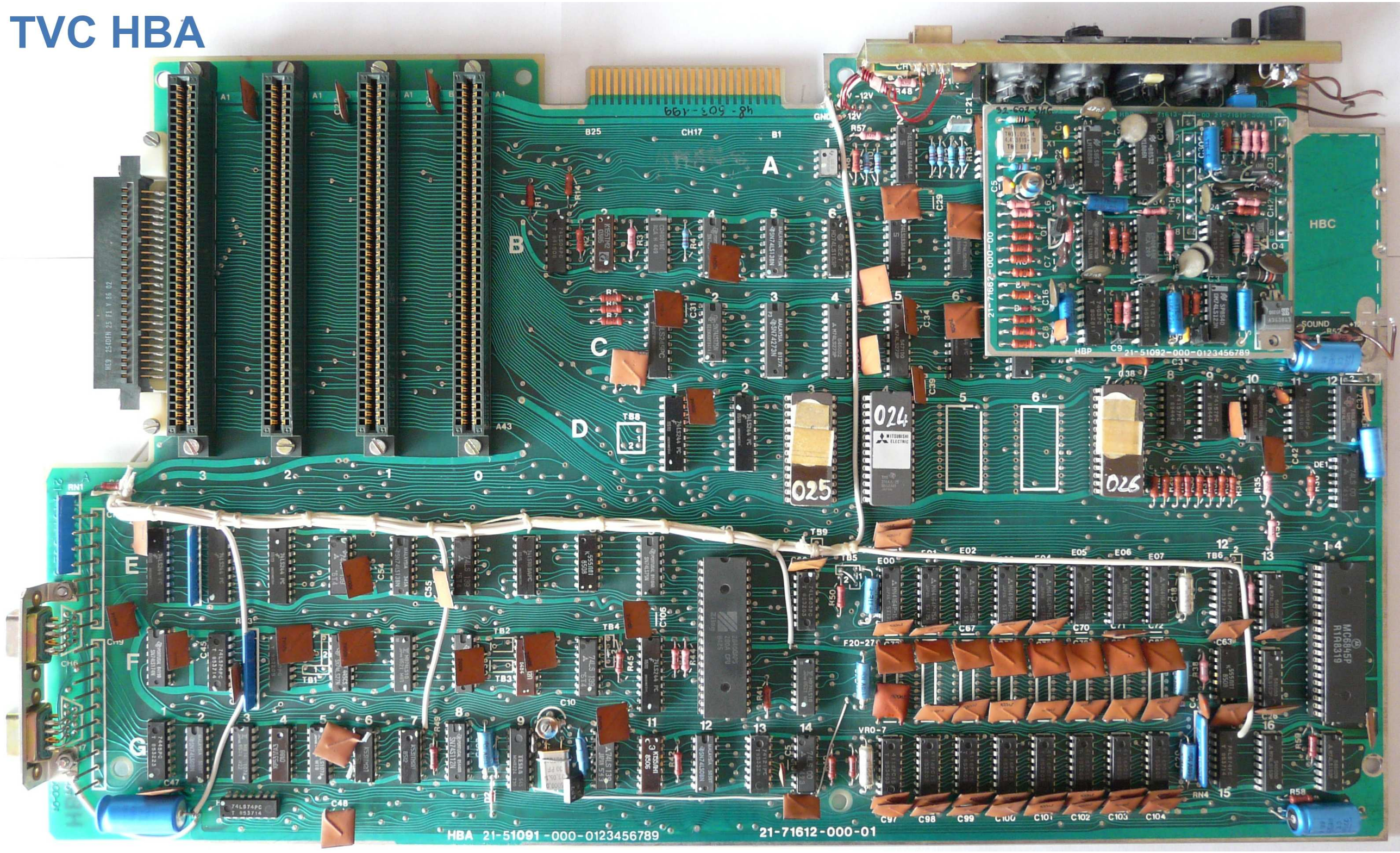
TVC HBA


HBC
HBP
SOUND
21-71612-000-00
21-51092-000-0123456789
HBA 21-51091-000-0123456789
21-71612-000-01
MC68B45P
R1A8319
74LS74PC
74LS244PC
74LS138PC
74LS00PC
74LS32PC
74LS04PC
74LS08PC
74LS86PC
74LS139PC
74LS123PC
74LS273PC
74LS374PC
74LS373PC
74LS245PC
74LS240PC
74LS393PC
74LS367PC
74LS368PC
74LS157PC
74LS153PC
74LS151PC
74LS283PC
74LS85PC
74LS42PC
74LS14PC
74LS221PC
74LS164PC
74LS175PC
74LS194PC
74LS195PC
74LS166PC
74LS169PC
74LS190PC
74LS191PC
74LS193PC
74LS290PC
74LS293PC
74LS670PC
74LS670PC
74LS670

8db 118
8db 120
8db 122
8db 126
8db 129

Gyári szám P.H.
6017/80 Ig. ut.

102
2db 119
fastékkel megjelölve

115
3db 123
3db 120
3db 126

138

137
IS-el rogzitve

107
121

109
128 2db
120 2db

szer. mag.
19mm

111

116

112
113
2db 123
2db 118
4db 120
2db 142

114
4db 125
2db 11
2db 12
4db 120
2db 129

CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10 CH11 CH12 CH13 CH14 CH15 CH16 CH17 CH18

HBC

SOUND +12V

TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 TB9

K1 K2

RN1 RN2 RN3 RN4

H1 X1

D1 D2 D3 DE1

+5V - 12V
GND +12V

E00-E07: 4116-3 v. 4164-3

21-51091-000 V7290

Meghívó szerelvény | Keresk. egység

Alkalmazás

Index	Mód. szám	Módosítás leírása	Bevezette	Dátum	Ellenőr
03K	715852	Dbj. alapján t.sz. mód.	Kovácsné	88.01.14.	
02J	713181	8/2 lapon a * jelölt törölve	TL	86.10.30.	
02H	713769	Átkötési tábl. bőv.	L	86.05.28.	
01G	713628	Átkötési tábl. bővítés.	EL	86.02.11.	
00F		Csatlakozó jelölése	Tuz	85.11.14.	
00E		CH18 pontosítása	DK	85.11.05.	
00D		137, 138 sz. tétel felvéve	Gal.	85.10.25.	
00C		Gyári szám P.H. felvéve	Horváthné	85.10.11.	

Módosítás

Tervező				Bevonat:	Tűrésezetlen méretek szerint: M =
Tervező					
Szerk.		Szekeres		Anyag:	
Rajzoló	85.07.16.	Bodonyi	21.		
Ellenőr				Méret:	Súly:
Oszt. v.		Barna			

Megnevezés: HBA
Kártya beült.

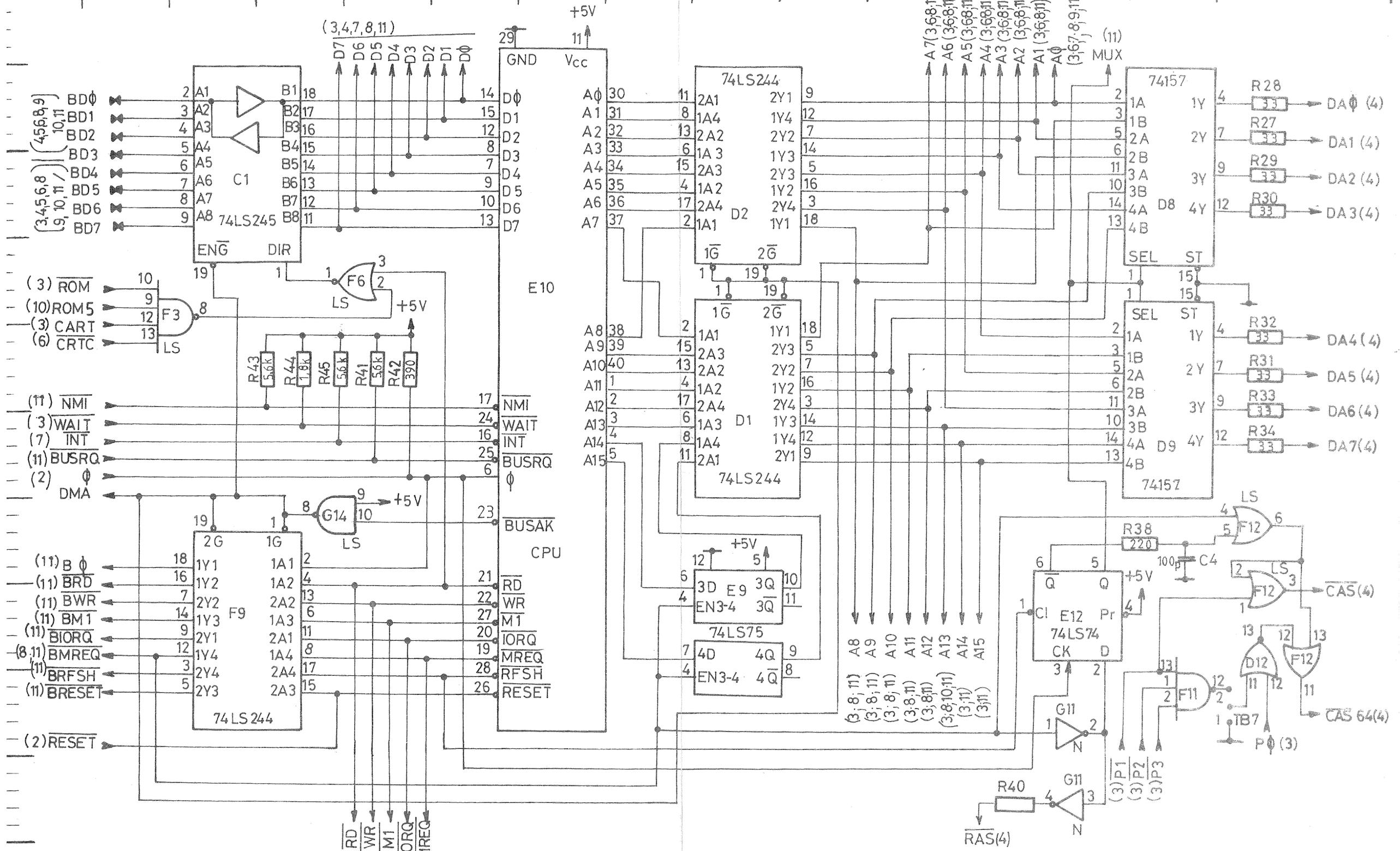
VIDEOTON SZÁMÍTÁSTECHNIKAI GYÁRA

Lapsz. 12 | Össz. lapsz. 12

Rajzszám	Index
21-51091600	00F
	03K

HBA 21-51091-000-0123456789

21-71612-000-00



VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		07290	Lapsz. 1	Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám	Index
	Megnevezés: HBA		21-5109170 00	2C

10p C7
25MHz X1
XTAL1 OSC φ1 φ2
XTAL2 φ2(TTL)
TANK
SYNC STSTB
RDYN READY
G9 8224
RESIN RESET
GND Vcc
1,5μ L1
C10 6130p
4,7n C6
R46 68k
D2
+5V
C10 8 10μ
K2
R52 120
R51 33k
R35 470
C13 10
G2 LS
G11 N
74LS74 E12 CP D
R37 6,2k
G13
74121 G 13
R INT R/C EXT C EXT Q
4,7n C5
(11) RESET
(1;3;5;6;9) RESET
74LS74 H1 CP D
G4 S
VRAS(8)
3MI25 (5;9;11)
VMUX(8)
VCAS(8)
DE1 LS
74S74 G6 CP D
74S74 G7 CP D
R49 1k
E43 (9)
12M5
6M25
(9)12M5
(11,9)6M25
(9)6M25
74S112 G8 K CP J
74LS107 G5 K CP J
VWR(8)
F5 LS
F4 LS
74LS74 F2 CP D
74LS107 G3 K CP J
G12
Φ(1;3)
(7;8;11) DEB
CCLK (7)
VRAM (3)
MREQ (1)
LOAD (9)
M1 (1)
WR (4)

VIDEOTON Számítástechnikai Gyara

Meghivó szerelvény	V7290 Keresk. egység	Lapsz. 2	Össz. lapsz. 12
Megnevezés: HBA		Rajzszám 21-5109170001	Index B

+5V

2732-2764-27128 D3 — 28 pin — 12-14

NC	NC
Vcc	Vcc
Vcc	Vcc
GND	GND
A12	8-10
A7	7-9
A6	6-8
A5	5-7
A4	4-6
A3	3-5
A2	2-4
A1	1-3
A0	23-25
A8	22-24
A9	19-21
A10	21-23
A11	2
NC	A12-A12
Vcc	NC-A13
NC	Vpp-Vpp
NC	PGM-PGM
D0	9-11
D1	10-12
D2	13-15
D3	15-17
D4	16-18
D5	17-19
D6	18-20
D7	19-21
CE	18-20
OE	20-22

(1) A0
(1) A1
(1) A2
(1) A3
(1) A4
(1) A5
(1) A6
(1) A7
(1) A8
(1) A9
(1) A10
(1) A11
(1) A12
(1) A13

TB8: 2, 1

+5V

2732-2734 D4 — 28 pin — 12-14

NC	NC
Vcc	Vcc
GND	GND
A12	8-10
A7	7-9
A6	6-8
A5	5-7
A4	4-6
A3	3-5
A2	2-4
A1	1-3
A0	23-25
A8	22-24
A9	19-21
A10	21-23
A11	2
NC	A12
Vcc	NC
NC	Vpp
NC	PGM
D0	9-11
D1	10-12
D2	13-15
D3	15-17
D4	16-18
D5	17-19
D6	18-20
D7	19-21
CE	18-20
OE	20-22

+5V

2732-2734 D7 — 28 pin — 12-14

NC	NC
Vcc	Vcc
GND	GND
A12	8-10
A7	7-9
A6	6-8
A5	5-7
A4	4-6
A3	3-5
A2	2-4
A1	1-3
A0	23-25
A8	22-24
A9	19-21
A10	21-23
A11	2
NC	A12
Vcc	NC
NC	Vpp
NC	PGM
D0	9-11
D1	10-12
D2	11-13
D3	13-15
D4	14-16
D5	15-17
D6	16-18
D7	17-19
CE	18-20
OE	20-22

+5V

2732 D5 — 24 pin — 12

Vcc	Vcc
GND	GND
A0	8
A1	7
A2	6
A3	5
A4	4
A5	3
A6	2
A7	1
A8	23
A9	22
A10	19
A11	21
D0	9
D1	10
D2	11
D3	13
D4	14
D5	15
D6	16
D7	17
CE	18
OE/Vpp	20

+5V

2732 D6 — 24 pin — 12

Vcc	Vcc
GND	GND
A0	8
A1	7
A2	6
A3	5
A4	4
A5	3
A6	2
A7	1
A8	23
A9	22
A10	19
A11	21
D0	9
D1	10
D2	11
D3	13
D4	14
D5	15
D6	16
D7	17
CE	18
OE/Vpp	20

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 (1;4,7,8,11)

(1) RD

(10) ROM5

TB3, TB4, +5V, TB2

TB1, +5V

WAIT (1;11)

8 — E11 LS — 9, 10

R50 1k +5V

1 — LS — 2 E11 3

+5V — 7 Q̄ Q — Cl E7 Pr — 74LS109 — K CP J — 1 3 4 2 5 — +5V

8 LS F5 — 11 9 10

12 13 E11 LS — 11

TB9

R47 5,6k +5V

Φ (2)

M1 (1)

H5 (10)

(11) FAST

(11) SLOWEXP

(6) BD7 (6) BD6 (6) BD5 (6) BD4 — (1,4,5,6,8,9,10,11)

74LS175 — 4D 3D 2D 1D — 4Q 4Q̄ 3Q 3Q̄ 2Q 2Q̄ 1Q 1Q̄ — CP C2 — Cl

(6) WR2

(2) RESET

LS E8 — 3 — 2 1

LS E8 — 11 — 13 12

(1;11) P2

(2;8) VRAM

74LS139 G10 — 2B 2A 2Ḡ — 1B 1A 1Ḡ — 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 — 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3

13 14 15 3 2 1 — 12 11 10 9 4 5 6 7

LS G12 — 10 9 — 8

LS E8 — 9 10 — 8

LS A4 — 2 3 — 1

74LS139 F8 — 2B 2A 2Ḡ — 1B 1A 1Ḡ — 2Y0 2Y1 2Y2 2Y3 — 1Y0 1Y1 1Y2 1Y3

13 14 15 3 2 1 — 12 11 10 9 4 5 6 7

4 — B1 — 3

P1 (1)

ROM

(1) A15

(1) A14

PHANTOM (11) H7 (10)

74LS74 H1 — Q Q̄ — Cl Pr — CP D — 8 9 13 10 11 12

+5V

WR2 (6) BD3(1)

LS G2 — 10 9 — 13 — 8 — 12

D11

PΦ (1)

P3 (1;11)

LS G2 — 12 13 — 11

LS E8 — 4 5 — 6

CART (11)

EXP (10;11)

MREQ (1)

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		07290	Lapsz. 3 / Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám: 21-5109170002C / Index
	Megnevezés: HBA		

TB5
+5V
+12V
(1) DAϕ
(1) DA1
(1) DA2
(1) DA3
(1) DA4
(1) DA5
(1) DA6
(1) DA7
(1) CAS64
(1) WR
(2;6) WR
(1) RAS
(1) CAS
(8) RD
R39 33
G14
DE1
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E07
E08
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
C6
4116-3 v 4164-3
4116-3
74 LS244
Vss VDD
DAϕ DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7/ Vcc RAS CAS W VBB
Vss VDD DAϕ DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 RAS CAS W Vcc VBB
1G 2G 2Y4 2Y3 2Y2 2Y1 1Y4 1Y3 1Y2 1Y2 2A4 2A3 2A2 2A1 1A4 1A3 1A2 1A2
DI DO
(1;3;7;8;11) Dϕ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
BDϕ BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7
(1;3;5;6;8) (9;10;11)
(1;5;6;8) (9;10;11)

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára	Meghívó szerelvény	U 7290 Keresk. egység	Lapsz. 4 Össz. lapsz. 12
Megnevezés: HBA	Rajzszám		Index
	21-5109170000		A

(2)3M125 R57 +5V

A2 B7 B6 74LS163A

BD0 BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7

C5 C4 74LS273

(6)WR4 (6)WR5 (2)RESET

B4 74LS175

(6)WR6

R54 1M R10 12k (10)ECIN

A3 µA741

R12 12k R11 12k R13 12k C21 4,7n C9 100n

R4 82k R6 39k R5 20k R3 10k R7 12k

CD4001BE

74LS109 MFCK (6)

R9 12k R8 1k C110 47n

G12 LS F6 B1

R56 TX/RXCLK (11)

R21 120 C8 330p

74LS93 D10 R0/1 R0/2

INSTART (6)

SNDINT (7)

SOUND (9,11)

75451 A1

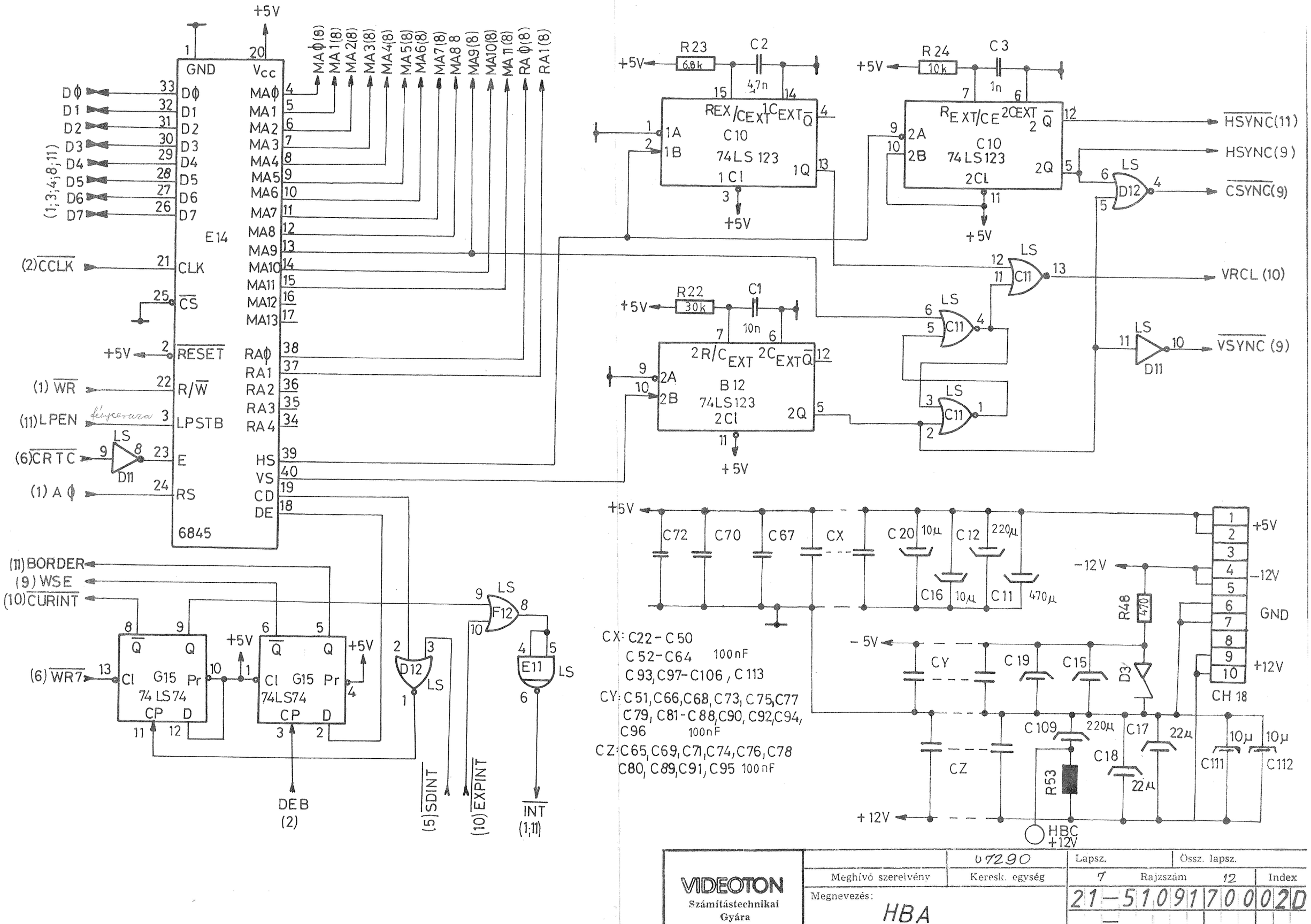
CH13 CH12

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		07290	Lapsz. 5	Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám	Index
	Megnevezés: HBA		21-5109170	02C

(1)A4
(1)A5
(1)A6
(1) BMT
(1) IORQ
(1) A7
E5
74LS138
SLOT φ(11)
SLOT 1(11)
SLOT 2(11)
SLOT 3(11)
WCOL(9)
CRTC(1;7)
WRφ(9)
WR2(3)
WR6(9)
WR4(5)
WR5(5)
WR6(5)
WR7(7)
MFCK(7)
(1;3;4;5;8;9;10;11) | (1;4;5;8;9;10;11)
BD7
BD6
BD5
BD4
BD3
BD2
BD1
BDφ
RN1
10k
+5V
74LS244
E1
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
2Y1
2Y2
2Y3
2Y4
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1G
2G
RDTAST
CH8
CH7
CH6
(1)Aφ
(1)A1
(1)A2
(4)WR
(1)A3
B5
74LS138
WR1
WR3
F1
1D
2D
3D
4D
5D
6D
CP
CL
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
74LS174
A
B
C
D
G1
7445
CH9
EXPSEL φ (10)
EXPSEL 1 (10)
(8)RD
F11
LS
G14
F6
B1
E4
74LS139
2B
2A
2G
1B
1A
1G
2Y3
2Y2
2Y1
2Y0
1Y3
1Y2
1Y1
1Y0
(11) CLRINT3
(11) CLRINT2
(11) CLRINT1
(11) CLRINTφ
(5) INSTART
D11
(10) IDENT
(10) RDINT
RDTAST
74273
C3
Cl
CP
8D
7D
6D
5D
4D
3D
2D
1D
8Q
7Q
6Q
5Q
4Q
3Q
2Q
1Q
R1
1k
CL B2 Pr
7474
Q
CP
D
SB7 (10)
RESET(2)
R2
1k
+5V
GND
B1
B2
A24
A25
CH17
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
Dφ
DSTRB
ACK
NYOMTATÓ

VIDEOTON
Számítástechnikai Gyára

Meghívó szerelvény	V 7290	Lapsz. 6	Össz. lapsz. 12
Megnevezés: HBA	Kereskedelmi egység	Rajzszám 21-51091700020	Index C



VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		v7290	Lapsz. 7	Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám 21-51091700020	Index D
	Megnevezés: HBA		—	

(7) MA Φ
(1) A Φ
(7) RA1
(1) A7
(7) MA1
(1) A1
(7) MA6
(1) A8
(2) DEB
(7) MA2
(1) A2
(7) MA7
(1) A9
(7) MA3
(1) A3
(7) MA8
(1) A10
(7) MA4
(1) A4
(7) MA9
(1) A11
(7) MA5
(1) A5
(7) M10
(1) A12
(7) RA Φ
(1) A6
(7) MA11
(1) A13

G16 74LS153 1Y 2Y ST1 ST2
E13 74LS153 1Y 2Y ST1 ST2
F13 74LS153 Y Y ST1 ST2
G17 74LS153 1Y 2Y ST1 ST2

+12V
RN4
R58
R59
RN4

DA Φ DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 VR Φ
RAS
CAS
W
VSS VDD VCC VBB
+5V −5V

(1;3;4;7;11)
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
VR1 VR2 VR3 VR4 VR5 VR6 VR7

C7 74LS374
CLK 1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D
QC 1Q 2Q 3Q 4Q 5Q 6Q 7Q 8Q
BD Φ BD1 BD2 BD3 BD4 BD5 BD6 BD7
(1;4;5;6;9 10;11)
(1;3;4;5;6 9;10;11)

DE1 LS
D11 LS
D12 LS

(2) VMUX
(2) VRAS
(2) VCAS
(2) VWR
(1) RD
(4;6) RD
(1) BMREQ
(3) VRAM

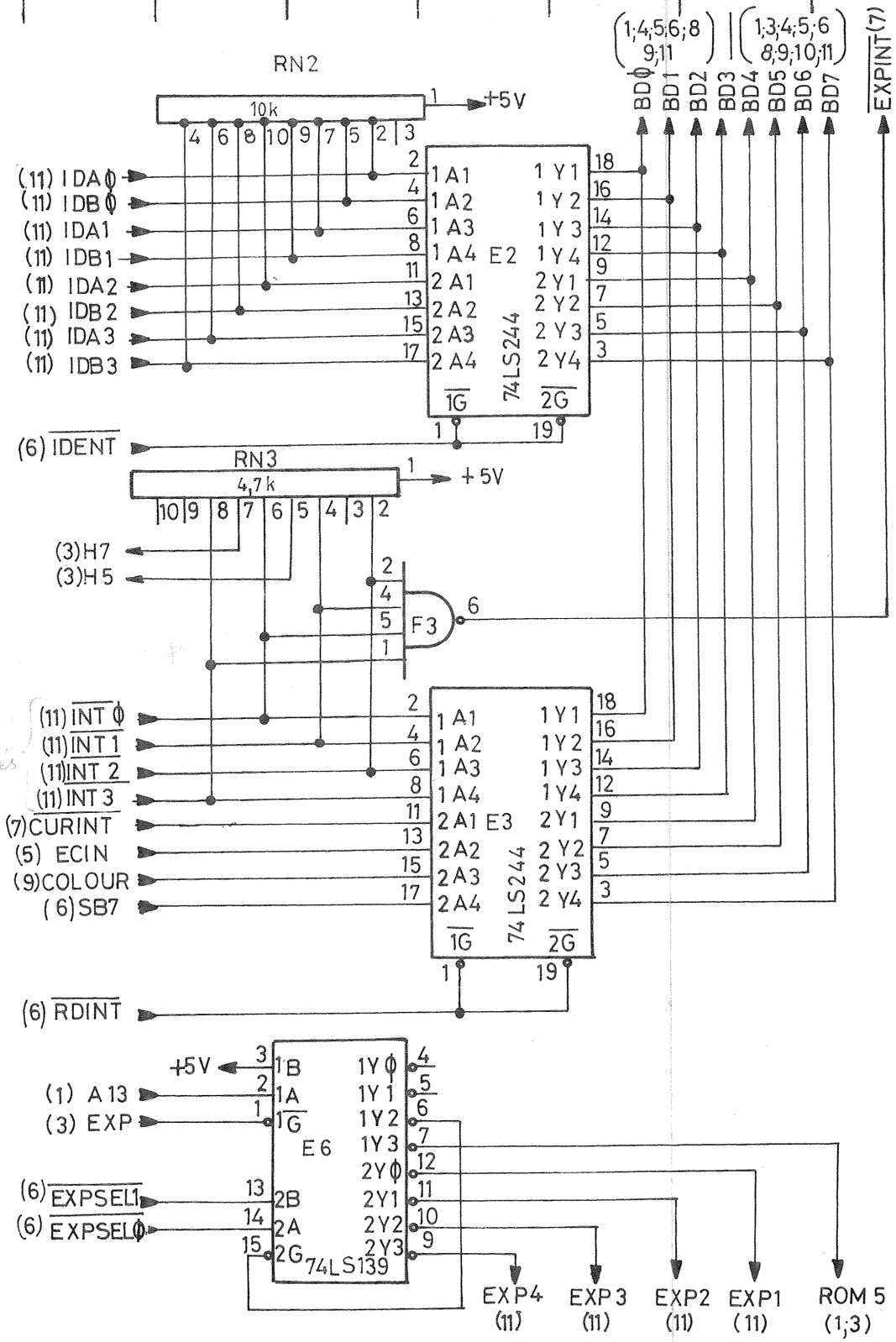
C8 74LS195A
C9 74LS195A
J K A B C D S/L CP CL
QA QB QC QD Q̄D
+5V

(9) RL
(9) RCLK
(9) QB1
(9) QD1
(9) QB2
(9) QD2
(11) VIDLSB

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		U 7290	Lapsz. 8 / Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám / Index
	Megnevezés: HBA		21-5109170003D

BD7
BD3
BD5
BD1
(1,3,4,5,6 8,10,11)
(6) WRØ
(2) RESET
(7) WSE
BD6
BD2
BD4
BDØ
(1,3,4,5,6 8,10,11)
(6) WCOL
(1) WR
(1) AØ
(1) A1
74LS175 B11
1D 2D 3D 4D CP Cl
1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4Q
74LS298 B10
A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 CP WS
QA QB QC QD
A5 LS
A4
C11
74 273 A6
2D 4D 6D D 1D 3D 5D D CP Cl
2Q 4Q 6Q Q 1Q 3Q 5Q Q
74LS670 B8
D1 D2 D3 D4 GW WA WB GR RA RB
Q1 Q2 Q3 Q4
74LS 244 B9
1A1 1A2 1A3 1A4 2A1 2A2 2A3 2A4 1G 2G
1Y1 1Y2 1Y3 1Y4 2Y1 2Y2 2Y3 2Y4
(8) QD2
(8) QD1
(8) QB2
(8) QB1
(11) ECØ
(11) EC1
(11) EC2
(11) EC3
74LS75
E1 2 E9 1D 1Q 1Q
E1 2 E9 2D 2Q 2Q
(6) WR 6
+5V
R25
D1
K1
R55
R14
74S112 G8
Cl K CP J Pr
G11
74S153 F7
2Y 1Y B A 2G 2CØ 2C1 2C2 2C3 1G 1CØ 1C1 1C2 1C3
B1 LS
12M5 (2)
6M25 (2)
12M5 (2)
6M25 (2)
EXTC (11)
(2)3MI25
(8)RCLK
(8) RL
(2)LOAD
(10)COLOUR
(2)E43 /
(7)VRCL
R18 360
R19 360
R17 360
R15 270
R16 270
R20 270
B G R
GY-
BY-
CH15
C107
CH14
+12V
R26 120
C14 100µ
HSYNC (7)
SOUND (5;11)
VSYNC (7)
CSYNC (7)
R-TTL
G TTL
RV-TTL
BV-TTL
GY-TTL
B-TTL
+5V HSYNC
ZCVID
PAL
SOUND
CVID
+12V
CH10
CH11

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		V7290	Lapsz. 9 / Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám: 21-5109170002C / Index
	Megnevezés: HBA		



VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		V 7290	Lapsz. 10	Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám	Index
	Megnevezés: HBA		21-5109170001	B

Sima TVC 64 !

B oldal

CH1 CH2 CH3 CH4

+5V
+12V
−12V
−5V
(2)3M125
(7)LPEN
(2)DEB
(2)6M25
(1) A1
(9) EC ϕ
(9)EXTC
(3)PHANTOM
(1,3,4,7,8) D ϕ
BD ϕ
BD1 (1,4,5,6 8,9,10)
BD2
BD3
BD4 (1,3,4,5,6 8,9,10)
BD5
BD6
BD7
(1) A14
(1) A 8
(1) A7
(1) A 9
(1) A4
(1) A13
(8) VIDLSB
(3) EXP
(3) P2
(6) CLRINT ϕ
(10) IDA ϕ
(10) INT ϕ
(10) IDB ϕ
(10) EXP1
(1) BM1
(1) BRES
(1) BWR
(1) BRD

FAST(3) RD(1) CART(3) +5V

B: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

A: 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A0 A2 A3 A10 A4 A11 A9 A6 A7 A12 A8 A5 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 A1 A13

A oldal

CH1 CH2 CH3 CH4

+5V
+12V
−12V
−5V
HSYNC(1)
VSYNC(1)
BORDER(7)
MUX(1)
A 3 (1)
EC 3(9)
EC1(9)
EC 2(9)
PIXCLK(5)
SOUND(5,9)
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7 (1,3,4,7,8)
A15 (1)
A5 (1)
A12(1)
A6 (1)
A11 (1)
A10(1)
A 2(1)
A0 (1)
P3(3)
BUSRQ(1)
SLOWEX(3)
RESET(2)
NMI (1)
WAIT(3)
INT(7)
BIORQ(1)
B01)
BMREQ(1)
BRFSH(1)

(6) CLRINT (10) IDA1 (10) INT1 (10) IDB1

(10) EXP1 (6) CLRINT 2 (10) IDA 2 (10) INT 2

(10) IDB2 (10) EXP2 (6) CLRINT 3 (10) IDA 3

(10) INT 3 (10) IDB 3 (10) EXP3

SLOT ϕ (6) SLOT 1 (6) SLOT 2 (6) SLOT 3 (6)

VIDEOTON Számítástechnikai Gyára		07290	Lapsz. 11 / Össz. lapsz. 12
	Meghívó szerelvény	Keresk. egység	Rajzszám: 21-51091700004 / Index: A
	Megnevezés: HBA		